

9.2 基本的有效论证形式

我们的目标是构造一套逻辑规则，即推论规则。这样，如果一个演绎论证是有效的，则我们能通过使用这些规则来证明其有效性。我们从几个已经介绍了的基本有效论证形式开始——例如**肯定前件式**和**析取三段论**。它们非常简单而且很常见。但是我需要一些更有力度的规则。推论规则可以被看作逻辑工具箱，从中可以拿出需要的工具来证明有效性。我们的工具箱里还需要什么？该如何扩展推论规则的清单呢？

所需要的推论规则分为两组，也就是两大种类。第一组由一些基本的有效论证形式组成，第二组则由一些基本的逻辑等价式组成。本节只讨论基本的有效论证形式。迄今我们已得到四个基本的有效论证形式：

推论规则

1. 肯定前件式 (M. P.)

$$p \supset q$$

$$p$$

$$\therefore q$$

3. 假言三段论 (H. S.)

$$p \supset q$$

$$q \supset r$$

$$\therefore p \supset r$$

2. 否定后件式 (M. T.)

$$p \supset q$$

$$\sim q$$

$$\therefore \sim p$$

4. 析取三段论 (D. S.)

$$p \vee q$$

$$\sim p$$

$$\therefore q$$

为了得到一个更为有效的逻辑工具箱，我们需要加入其他五个规则。这五个论证形式都是有效的并且通过真值表方法很容易就能证明它们的有效性，以下将逐一对其进行检验。

5.规则5被称为**构造式二难**(C.D.)，其符号表达式为：

$$(p \supset q) \cdot (r \supset s)$$

$$p \vee r$$

$$\therefore q \vee s$$

一般而言，二难推论的两个选项之中必须有一个被选。这个论证形式中的选项是两个条件陈述 $p \supset q$ 和 $r \supset s$ 的前件。从肯定前件式，我们知道，如果给定 $p \supset q$ 和 p ，则我们可以推出 q ；如果给定 $r \supset s$ 和 r ，我们可以推出 s 。因此很明显，如果给定 $p \supset q$ 并且 $r \supset s$ ，以及 p 或 r （即两前件中的某一个），则我们可以有效地推出 q 或 s （即两后件中的其中一个）。实际上，构造式二难是两个**肯定前件式**论证的结合，是确定有效的，其有效性可以通过真值表证明。我们将构造式二难(C.D.)加入工具箱。

6.吸收律(Abs.)

$$p \supset q$$

$$\therefore p \supset (p \cdot q)$$

显然，任何陈述 p 总能蕴涵它自身。因此，如果我们知道 $p \supset q$ ，则我们可以有效地推出 p 既蕴涵它自身又蕴涵 q 。这就是吸收律所表达的含义。（有人可能会问）为什么我们需要这个如此初级的规则呢？随着本书内容的不断展开，这个规则的必要性将变得更为清晰。简言之，我们需要它是因为它能很方便地将 p 带到蕴涵号的另一边，这在有的时候甚至是至关重要的。事实上，吸收律使得8.11节讨论的一个基本逻辑原理，即同一原理总是可供我们使用。所以，我们将吸收律(Abs.)加入我们的工具箱。

如果我们理解了前面解释的逻辑联结词的含义，那么下面两个基本有效论证形式就很容易掌握了。

7.简化律(Simp.)

$p \cdot q$

$\therefore p$

简化律说的是如果两个陈述 p 和 q 的合取($p \cdot q$)为真的时候，我们可以有效地推出合取支的其中之一 p 是真的。我们简化了面前的这个表达，将 p 从合取陈述中抽出，单独立起来。因为我们被给定 $p \cdot q$ ，我知道 p 和 q 都一定为真，由此我们就可以确定地知道 p 为真。

那么 q 又如何呢？难道 q 不会因为相同的原因也为真吗？是的，的确如此。那么为什么简化律的基本论证形式只得出结论 p 为真呢？这是因为需要保证工具箱之整洁性。推论规则必须严格按照它们出现的形式被应用。我们当然需要一个使我们能将合取陈述分离的规则，但是我们不需要两个这样的规则。如果需要将 q 从合取陈述中有效地推出，则我们可以将它放到 p 所处的位置上，然后利用唯一的这一个简化律——我们现在加入工具箱的规则。

8.合取律(Conj.)

p

q

$\therefore p \cdot q$

合取律说的是如果已知两个陈述 p 和 q 都是正确的，则我们能将它们置于一个合取陈述中来表达，即 $p \cdot q$ 。如果它们是分别为真的，那么它们的合取陈述必定仍然为真。在这个例子中，顺序不构成问题，因为我们也可以将我们关注的那个陈述放在左边做这里的 p ，另一个做 q 。这个结合的真理证实一个合取陈述所断言的。我们需要将合取律(Conj.)加入我们的工具箱。

九个基本有效论证形式中的最后一个也是逻辑联结词含义的直接结果，这里所涉及的联结词是析取。

9.附加律(Add.)

p

$\therefore p \vee q$

如果一个析取陈述的其中一个析取支是真的，则该析取陈述必定为真。也就是说，如果 p 为真，或者 q 为真，或者 p 、 q 都为真，则 $p \vee q$ 为真。这正是析取的含义。这一点显然来自如下这一点：如果我们知道某个陈述 p 为真，则我们也知道或者 p 为真，或者其他任何陈述为真。所以，我们可以用任何确定为真的陈述作为 p ，加上（在逻辑的析取意义上）任何一个我们在意的陈述从而有效地得到一个析取陈述 $p \vee q$ 。我们称这个步骤为逻辑加。加陈述 q 并没有与 p 结合到一起，它只是用来与 p 一起构造出一个析取陈述。因为我们知道这个析取陈述的其中一个支陈述 p 是真的，所以我们可以确切地知道 q 与 p 所构造出来的这个析取陈述为真。**无论这个附加陈述所断言的是什么**，无论它多么荒诞或错误，我们由此构造出来的这个析取陈述仍然为真。我们知道密歇根在佛罗里达的北面，因此我们知道或者密歇根在佛罗里达的北面或者月亮是由新鲜奶酪做的。事实上，我们知道或者密歇根在佛罗里达的北面或者 $2+2=5$ 。附加陈述的真假对我们所构造的析取陈述的真值没有影响，因为我们一开始使用的那个析取支为真，所以该析取陈述被构造出来的时候就是真的。因此，如果给定陈述 p 为真，我们可以有效地推出对任何 q ，有 $p \vee q$ 。这个原则，即附加律(Add.)，也被加入了我们的逻辑工具箱。

现在我们的九个基本有效论证形式就完整了。

这九个论证形式显然都是有效的，如果其中任何论证形式的有效性受到怀疑，其有效性很容易用真值表判定。它们都很简单，在直觉上也比较清晰。在我们为大量更复杂的论证构造有效性形式证明的过程中，它们的威力也将逐渐显现。

概览		
推论规则：基本的有效推理形式		
名称	缩写	形式
1. 肯定前件式	M. P.	$p \supset q$ p $\therefore q$
2. 否定后件式	M. T.	$p \supset q$ $\sim q$ $\therefore \sim p$
3. 假言三段论	H. S.	$p \supset q$ $q \supset r$ $\therefore p \supset r$
4. 析取三段论	D. S.	$p \vee q$ $\sim p$ $\therefore q$
5. 构造式二难	C. D.	$(p \supset q) \cdot (r \supset s)$ $p \vee r$ $\therefore q \vee s$
6. 吸收律	Abs.	$p \supset q$ $\therefore p \supset (p \cdot q)$
7. 简化律	Simp.	$p \cdot q$ $\therefore p$
8. 合取律	Conj.	p q $\therefore p \cdot q$
9. 附加律	Add.	p $\therefore p \vee q$

必须强调这些基本的论证形式的两大特点：首先，**它们必须被精确地使用**。运用**肯定前件式**证明有效性的论证就必须具有形式 $p \supset q, p$ ，所以 q 。每个陈述变项都必须用相同的陈述（简单或复合陈

述)一致并且准确地替换。例如给定 $(C \vee D) \supset (J \vee K)$ 和 $(C \vee D)$, 通过**肯定前件式**可以推出 $(J \vee K)$, 但是通过肯定前件式就不能推出 $(K \vee J)$, 即便它可能为真。基本的论证形式必须与我们在处理的论证**精确吻合**, 不允许有任何形式的捷径和搪塞。因为我们就是要确切地知道推理是有效的, 而这一点只有在我们能证明推理中的**每个环节都是绝对有效的情形下**才能弄清楚。

其次, 这些基本的有效论证形式必须被应用到作为推论前提的整个陈述上, 而不能应用到这些陈述的部分分支陈述上。例如, 如果给定 $[(X \cdot Y)] \supset Z \cdot T$, 我们无法利用简化律有效地得出 X 。虽然 X 是合取陈述的一个合取支, 但是这个合取陈述只是更复杂的复合陈述的一部分。即便更为复杂的表达式为真, X 也可能不真。我们被给定的只是: 如果 X 和 Y 都为真, 则 Z 为真。简化律只适用于整个合取陈述; 通过简化律得到的陈述, 其结论必须是这个合取陈述的左支(并且只是左支)。所以, 从陈述 $[(X \cdot Y)] \supset Z \cdot T$, 通过简化律, 我们可以有效地推出 $[(X \cdot Y)] \supset Z$ 。但是通过简化律我们无法推出 T (因为它不是合取陈述的左支), 即便它可能为真。

演绎逻辑中的形式证明有极大的效力, 但是它们拥有这样的效力只是因为: 如果它们正确, 则对由此得出的推理的有效性就不存在任何一点怀疑。微小的差别就会毁掉整个论证的效力。

应该将上面给出的九个基本有效论证形式牢记在心。构造形式证明的时候必须要随时应用。只有完全理解了这些基本论证形式, 并能迅速和准确运用它们之后, 我们才能构造更为复杂论证的有效性的形式证明。

练习题

以下是二十个基本的有效论证, 它们都正好以九个基本的有效论证形式出现。指出每个论证中结论由以从前提得出所依据的推理规则。

例题:

$$(P_1)(A \cdot B) \supset C$$

$$\therefore (A \cdot B) \supset [(A \cdot B) \cdot C]$$

解答：

吸收律。如果用 $(A \cdot B)$ 替换 p , C 替换 q , 则该论证就正好可以看作形式 $p \supset q$, 因此有 $p \supset (p \cdot q)$ 。

$$* 1. (A \cdot B) \supset C$$

$$\therefore (A \cdot B) \supset [(A \cdot B) \cdot C]$$

$$2. (D \vee E) \cdot (F \vee G)$$

$$\therefore (D \vee E)$$

3. $H \supset I$
 $\therefore (H \supset D) \vee (H \supset \sim D)$
- * 5. $[N \supset (O \cdot P)] \cdot [Q \supset (O \cdot R)]$
 $N \vee Q$
 $\therefore (O \cdot P) \vee (O \cdot R)$
7. $(S \equiv T) \vee [(U \cdot V) \vee (U \cdot W)]$
 $\sim (S \equiv T)$
 $\therefore (U \cdot V) \vee (U \cdot W)$
9. $(F \equiv G) \supset \sim (G \cdot \sim F)$
 $\sim (G \cdot \sim F) \supset (G \supset F)$
 $\therefore (F \equiv G) \supset (G \supset F)$
11. $(A \supset B) \supset (C \vee D)$
 $A \supset B$
 $\therefore C \vee D$
13. $(C \vee D) \supset [(J \vee K) \supset (J \cdot K)]$
 $\sim [(J \vee K) \supset (J \cdot K)]$
 $\therefore \sim (C \vee D)$
- * 15. $(J \supset K) \cdot (K \supset L)$
 $L \supset M$
 $\therefore [(J \supset K) \cdot (K \supset L)]$
 $\cdot (L \supset M)$
17. $(S \supset T) \supset (U \supset V)$
 $\therefore (S \supset T) \supset [(S \supset T) \cdot (U \supset V)]$
19. $[(H \cdot \sim D) \supset C] \cdot [(I \cdot \sim H) \supset D]$
 $(H \cdot \sim D) \vee (I \cdot \sim H)$
4. $\sim (J \cdot K) \cdot (L \supset \sim M)$
 $\therefore \sim J \cdot K$
6. $(X \vee Y) \supset \sim (Z \cdot \sim A)$
 $\sim \sim (Z \cdot \sim A)$
 $\therefore \sim (X \vee Y)$
8. $\sim (B \cdot C) \supset (D \vee E)$
 $\sim (B \cdot C)$
 $\therefore D \vee E$
- * 10. $\sim (H \cdot \sim D) \supset (H \supset D)$
 $(I \equiv H) \supset \sim (H \cdot \sim D)$
 $\therefore (I \equiv H) \supset (H \supset D)$
12. $[E \supset (F \equiv \sim G)] \vee (C \vee D)$
 $\sim [E \supset (F \equiv \sim G)]$
 $\therefore C \vee D$
14. $\sim [L \supset (M \supset N)] \supset \sim (C \vee D)$
 $\sim [L \supset (M \supset N)]$
 $\therefore \sim (C \vee D)$
16. $N \supset (O \vee P)$
 $Q \supset (O \vee R)$
 $\therefore [Q \supset (O \vee R)] \cdot [N \supset (O \vee P)]$
18. $(W \cdot \sim X) \equiv (Y \supset Z)$
 $\therefore [(W \cdot \sim X) \equiv (Y \supset Z)]$
 $\vee (X \equiv \sim Z)$
- * 20. $(C \vee D) \supset [(O \supset P) \supset Q]$
 $[(O \supset P) \supset Q] \supset \sim (C \vee D)$
 $\therefore (C \vee D) \supset \sim (C \vee D)$

∴CVD